

Observation du troupeau & températures

RECTO • signes généraux + hydratation

Objectif terrain Repérer rapidement les signaux d'alerte, notamment ceux d'une hydratation insuffisante.

Essentiel

- Adultes : rumination, couchage, flanc, poil, propreté, aplombs, blessures et comportement.
- Veaux : température, colostrum, extrémités, cordon, congestion et état général.
- Clim'Alim ajoute : pli cutané, remplissage capillaire, durée de miction, fèces sèches, baisse d'ingestion et urines foncées.

Indicateur	Repère / lecture Clim'Alim
Durée de miction	Idéal : 8 à 10 s ; <8 s = déshydratation évoquée
Pli cutané	Peau encore fripée >2 s = alerte
Remplissage capillaire	Recoloration rose dans les 2 s = bon repère
Bouses / crottes	Très sèches = signe compatible avec un manque d'eau
Urines	Foncées, collantes, odeur forte = signes évoqués



Observer les signes de déshydratation des ruminants



Le test du pli cutané, du remplissage capillaire, et de la souplesse du rumen

Le test du pli cutané est un moyen facile pour repérer la déshydratation. Il suffit par exemple de pincer la peau de la vache le long du cou et de voir ensuite si la peau revient à la normale dans la seconde ou si elle demeure fripée plus de 2 secondes. On peut également tester la souplesse du rumen, ou encore appuyer sur la gencive d'un animal et observer la recoloration en rose dans les secondes, comme signe de bonne hydratation.



La durée de la miction

La durée de la miction est un très bon indicateur qui renseigne sur l'état d'hydratation des ruminants. Un animal déshydraté urine rapidement, la miction est inférieure à 10 secondes.

Il suffit de compter et d'obtenir, dans l'idéal, **8 à 10 secondes**.



Baisse de la production laitière et frein dans la croissance

L'état d'hydratation a un impact direct et immédiat sur la production laitière. En cas de baisse de production ou de sous production, il faut mesurer les paramètres d'hydratation et questionner les conditions d'abreuvement du troupeau.



Des bouses et des crottes sèches

Des bouses ou des crottes particulièrement sèches renseignent généralement efficacement sur l'état de déshydratation d'un ruminant.



Diminution de la consommation de fourrages

Le manque d'hydratation est un facteur limitant dans la capacité d'ingestion de matière sèche chez le ruminant. Cette baisse de consommation affectera la croissance, la production de lait et la qualité d'engraissement.



Caractères des urines

Couleur foncée, urines qui collent sur les doigts, odeurs fortes sont autant de signes d'un manque d'hydratation.

Extrait découpé du livret Clim'Alim, page 7.

Conséquences rappelées dans le livret

- Baisse de production laitière ; le livret cite qu'une restriction d'eau de 50 % peut entraîner 20 % de lait en moins en une semaine.
- Ralentissement de la croissance des jeunes et diarrhées plus longues.
- Diminution de l'ingestion et de la digestion.

Objectif terrain Apprécier hydratation, statut minéral et certains déséquilibres digestifs.

Essentiel

- Mesures clés : pH, densité, Brix, redox.
- Clim'Alim recommande densité + pH + Brix sur un minimum de 5 individus pour le suivi hydrique.
- L'évolution dans le temps permet d'évaluer les corrections d'abreuvement.

Mesure	Repères du guide initial
pH vache lactation	Bon : 7,8 à 8,25
pH vache tarie / taurillon	Bon : 7,5 à 8,25
pH veau	Bon : 6,0 à 6,8
Densité	Repère courant : 1015 à 1030
Brix urinaire	<2-3 % favorable ; >4 % = alerte
Redox	À interpréter avec le pH

Attention aux références

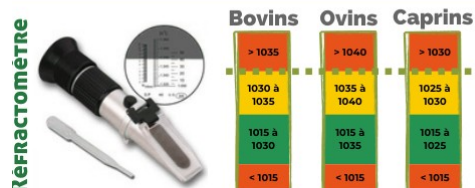
- Clim'Alim propose des classes de densité différentes selon bovins, ovins et caprins et des classes de pH selon lactation/gestation.
- Elles restent visibles dans le graphique source au lieu d'être fusionnées avec les seuils du guide initial.

MESURER L'ÉTAT D'HYDRATATION DES RUMINANTS

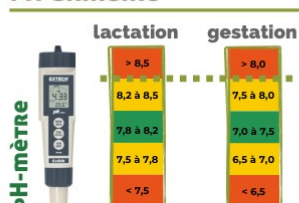
En complément de l'observation du troupeau, il est intéressant de caractériser et piloter l'hydratation des animaux en pratiquant des mesures simples au quotidien.

La **densité**, le **pH** et le **Brix urinaires** sont trois paramètres à suivre de façon **journalière** / hebdomadaire pour juger de l'état d'hydratation des animaux au cours du temps. Il est nécessaire de s'équiper d'un **réfractomètre de densité et de brix** et d'un **pH-mètre** pour les réaliser. Afin que les mesures soient représentatives, il faut également les effectuer sur un échantillon **minimum de 5 individus**.

Densité urinaire



pH URINAIRE



BRIX URINAIRE



Il est particulièrement intéressant de réaliser ces mesures en routine au quotidien pour suivre l'état d'hydratation de son troupeau. Ces mesures permettent également de jauger de l'efficacité des **changements opérés dans l'accessibilité et la disponibilité** de l'eau d'abreuvement.

Extrait découpé du livret Clim'Alim, page 7.

Protocole ajouté

- Minimum 5 individus.
- Suivi journalier ou hebdomadaire selon l'objectif.
- Utiliser l'évolution pour mesurer l'efficacité des changements d'abreuvement.

Objectif terrain Vérifier si la quantité d'eau réellement accessible couvre les besoins.

Catégorie	Besoins journaliers - Clim'Alim
Vache en lactation	60 à 140 L/j
Vache allaitante	25 à 65 L/j
Vache tarie	20 à 60 L/j
Brebis en lactation	2,5 à 12 L/j
Brebis gestante	2 à 7 L/j
Agnelle renouvellement	1,5 à 2,5 L/j
Chèvre en lactation	8 à 13 L/j
Chèvre tarie	2 à 7 L/j
Chevrette	1,5 à 2,5 L/j

Calculs proposés dans le livret

- Bovins : 4 L/kg MS ingérée + 1 L/L de lait + 1 L par degré au-dessus de 15 °C.
- Ovins : 2 à 4,5 L/kg MS + 1 à 2 L tous les 5 °C au-dessus de 15 °C.
- Caprins : 2 à 4 L/kg MSI + 1 L tous les 5 °C au-dessus de 15 °C.

Besoins en eau par espèce chez les ruminants

**Vache en lactation****60 à 140 Litres /jour****Vache allaitante****25 à 65 L /j****Vache tarie****20 à 60 L /j**

4 L d'eau/Kg de Matière Sèche ingérée,
 + 1 L d'eau/litre de lait produit
 + 1 L d'eau par degré au-dessus de 15°C*

* source : données GDS de la manche

**Brebis en lactation 2,5 à 12 L /j****Brebis gestante 2 à 7 L /j****Agnelle renouv. 1,5 à 2,5 L /j**

2 à 4,5 L d'eau/Kg de MS ingérée,
 + 1 à 2L tous les 5° au-dessus de 15°C*

**Chèvre en lactation 8 à 13 L /j****Chèvre tarie 2 à 7 L /j****Chevrette 1,5 à 2,5 L /j**

2 à 4 L d'eau/Kg de MSI,
 + 1L tous les 5° au-dessus de 15°C*

Besoins journaliers et formules de calcul - extrait page 3.

FACTEURS DE VARIATIONS DES CONSOMMATIONS D'EAU

**Les conditions climatiques et la saison**

La température ambiante et les saisons impliquent de fortes variations de consommation d'eau (de 20 L en hiver à 80 L en été chez les bovins, et de 80 L à une température de 25°C à plus de 120 L lorsque les températures dépassent les 30°C).

**L'alimentation et le type de ration**

La consommation d'eau est corrélée au taux de matière sèche dans la ration ainsi qu'à la consommation de sel. Ainsi, une alimentation au foin en bâtiment engendre des consommations d'eau supérieures chez les animaux.

**L'espèce, la race et le stade physiologique**

Ces facteurs induisent des besoins de consommation journaliers très variables chez tous les ruminants.

**La disponibilité et l'accessibilité**

Le nombre d'abreuvoirs, le débit, la hauteur, la disposition dans le bâtiment d'élevage.

**Le goût, l'odeur, la propreté, la qualité et la température de l'eau**

Certains minéraux affectent les qualités organoleptiques de l'eau de boisson. C'est le cas du soufre, du manganèse, du chlore, ou du fer.

L'odeur, la propreté (présence de bouse ou crottes dès 5g / litre d'eau, ou d'algues dans l'abreuvoir), la température de l'eau (idéal de 10 à 15°C) impactent également l'abreuvement des animaux.

**La géobiologie et l'ambiance du bâtiment**

Des courants parasites d'origines électriques (installation électrique, onduleurs de panneaux photovoltaïques) et/ou telluriques de l'ordre de +/- 150mV peuvent perturber l'abreuvement des animaux.

Climat, ration, stade physiologique, qualité de l'eau, accessibilité et ambiance.

Température de l'eau

- Le livret indique un idéal de 10 à 15 °C dans le texte général ; les tableaux d'aménagement détaillent 10-15 °C pour bovins et 8-14 °C pour ovins/caprins.

Repères Clim'Alim

- Bovins : 1 bac ≥ 70 L pour 10 à 15 vaches ; débit 10 à 20 L/min.
- Ovins : 1 bol pour 20 à 30 brebis ; débit 1,5 à 3,5 L/min.
- Caprins : 1 bac linéaire ou tube poussoir pour 25 chèvres ; débit 1,5 à 3,5 L/min.

Repères du guide initial

- Le guide initial proposait notamment 1 abreuvoir pour 40 à 50 animaux, 30 L/min et au moins 2 points d'eau.
- Les deux sources ne donnant pas les mêmes chiffres, les repères restent séparés.

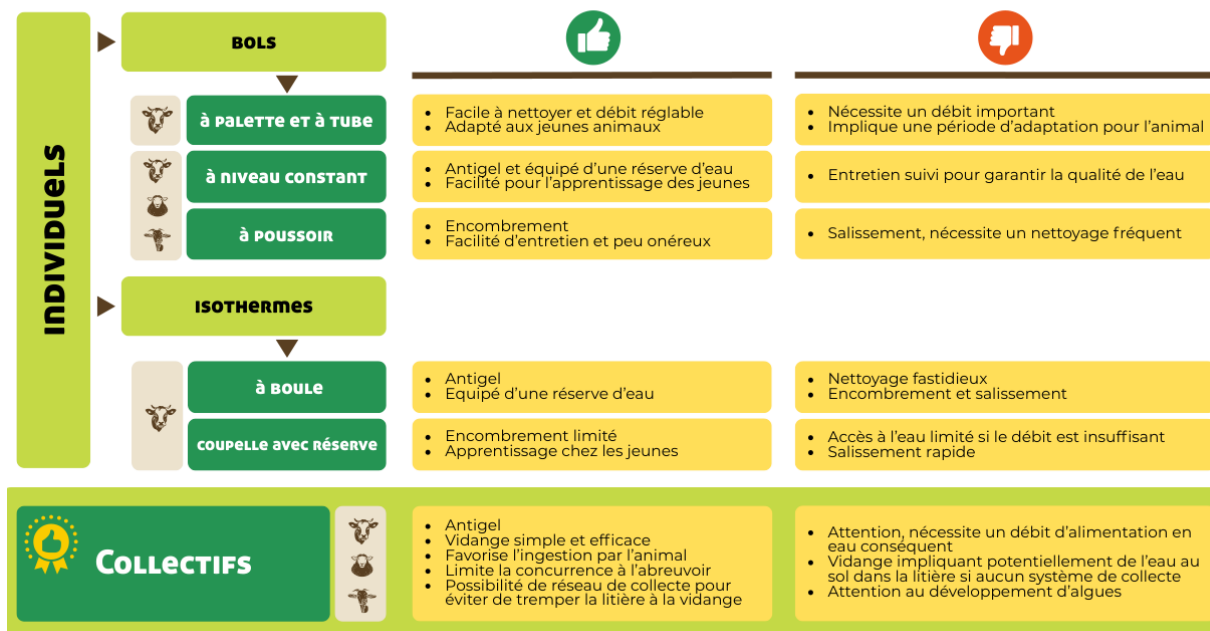
DISPONIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

			
Le nombre d'abreuvoirs / bêtes	1 ABREUVOIR (TYPE BAC 70L OU PLUS) POUR 10 à 15 VACHES	1 ABREUVOIR (TYPE BOL) POUR 20 à 30 BREBIS	1 ABREUVOIR (TYPE BAC LINÉAIRE OU TUBE POUSOIR) POUR 25 CHÈVRES
Le DÉBIT / VITESSE D'INGESTION	10 à 20 L / minute	1,5 à 3,5 L / minute	1,5 à 3,5 L / minute
Hauteurs à RESPECTER	vaches : 70 à 75 cm génisses : 55 à 70 cm veaux : 50 à 55 cm	brebis : 60 cm (ou 80 cm avec une marche, sans fumier) agneaux : 40 cm	1 mètre + marchepied à 60 cm
Temps et nombre d'abreuvements	20 à 40 min / j 10 abreuvements / j	1 à 2 min / j seulement 5 à 20 abreuvements / j	1 à 2 min / j seulement 5 à 20 abreuvements / j
EMPLACEMENTS	• logettes : bacs en bouts et au centre • aire paillée : bols contre les cornadis et dans les cases veaux et vélages • avec aire raclée : bacs derrière zone de raclage	Bols au cornadis et/ou contre les murs et en fond de cases pour les agnelages	Bacs niveau constant ou tube poussoir contre les murs de la chèvrerie
Température de l'eau	10 à 15° C	8 à 14° C	8 à 14° C
Nettoyage	avec réserve : 1 fois / semaine sans réserve : 1 fois / jour	Bols : 1 fois / jour	bacs à niveau constant : 2 à 3 fois / semaine

Source : ASSECC, Guide de l'abreuvement, édition 2022

Aménagement par espèce - extrait page 4.

TYPES D'ABREUVOIRS



Bols, systèmes isothermes et abreuvoirs collectifs - extrait page 4.

Implantation

- Prévoir plusieurs accès pour limiter la concurrence et garder une solution de secours.
- Éviter les culs-de-sac, zones de couchage et projections de paille/déjections.
- Faciliter le nettoyage, l'observation des animaux et la détection des fuites.

**Accessibles à plusieurs endroits**

pour éviter la concurrence entre les animaux et afin de maintenir un accès à l'abreuvement en cas de problème technique ou de présence de souillures. Il faut ainsi prévoir au moins deux points d'accès par case.

**Proximité avec les zones d'alimentation**

mais en dehors des zones de couchage, sur des zones stabilisées en béton afin de faciliter l'entretien des abords et la détection de fuites.

**Equipés d'un compteur d'eau spécifique**

pour suivre précisément la consommation du troupeau (compter 50 à 60€ maximum pour un compteur)

**Facilement visibles par l'éleveur.se**

Eviter de les placer dans un cul-de-sac, afin de pouvoir observer aisément les animaux

**Non exposés à des projections**

de paille (à réfléchir en fonction du système de paillage) et aux déjections des animaux.

**Placés dans des endroits non gênants**

pour faciliter la circulation des animaux et du matériel au sein du bâtiment : placer un abreuvoir derrière un poteau permet de gagner une place en logette par exemple.

**Nettoyés régulièrement**

pour prévenir la présence de souillure (paille, bouses) et le développement de bactéries et autres agents pathogènes pouvant altérer la santé des animaux.

En élevage laitier, il convient de placer un abreuvoir en **sortie de salle de traite** car les vaches consomment 40% de leurs besoins en eau après la traite et la distribution de la ration.

ÉOBILOGIE ET AMBiance en BÂTIMENT

Précautions d'implantation et d'entretien - extrait page 5.



Il n'existe pas de réglementations spécifiques à respecter concernant la qualité de l'eau d'abreuvement.
Néanmoins, il existe des préconisations à appliquer pour gérer au mieux les risques sanitaires.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE LA QUALITÉ DE L'eau

	Paramètres	Unités	Normes	Traitements possibles
GÉNÉRAUX	pH	-	> 5,5 et < 8,5 (Bovins) 6 à 7 (Ov. et Caprins)	Neutraliser ou acidifier pour approcher 6,5
	Conductivité	µS/cm à 25°C	> 200 et < 1100	Objectif < 200 - filtration
	Carbone organique total	mg/L	2	Filtration membrane et charbon actif
	Dureté	°f	> 2 et < 25	Acidifier et adoucir, électrolyser
	Redox	mV	> 0 et < 350	Surveiller la bactériologie et les polluants
MINÉRAUX	Nitrates	mg/L	< 50	Filtration membrane et charbon actif, ou osmose inverse
	Fer *	µg/L	< 200	Elimination par oxydo-réduction
	Manganèse *	µg/L	< 50	
	Chlore	ppm	< 0,1	Filtration membrane et charbon actif, ou osmose inverse
BACTÉRIOLOGIQUES	Amonium	mg/L	0,10	
	E.Coli	UFC/100mL	0	Traitement UV, Chimique, Filtration par osmose inverse, Maintien par ensemencement.
	Entérocoques intestinaux *	UFC/100mL	0	
	Bactéries coliformes totales	UFC/100mL	0	
	Flore totale à 22°C *	UFC/mL	< 10	
	Flore totale à 37°C *	UFC/mL	< 100	

Source : Rapport de l'ANSES, 2010 Etat des lieux des pratiques et recommandations relatives à la qualité sanitaire de l'eau d'abreuvement des animaux d'élevage

* Présence favorisant la formation et le développement du Biofilm de l'eau



Attention, ces caractéristiques ne tiennent pas compte d'autres sources de polluants et de contaminants pouvant également affecter la qualité de l'eau et la santé des animaux : les métaux lourds, les antibiotiques et anti-inflammatoires, les hormones synthétiques. **Par ailleurs, le respect de certains de ces critères peut permettre de limiter l'apparition de biofilm.**

Paramètres physico-chimiques et bactériologiques - extrait page 6.

Attention

- Le livret précise qu'il n'existe pas de réglementation spécifique de l'eau d'abreuvement mais des préconisations pour gérer les risques sanitaires.
- Les seuils de ce livret peuvent différer de ceux des fiches initiales : ils sont conservés séparément.

affecter la qualité de l'eau et la santé des animaux : les métaux lourds, les antibiotiques et anti-inflammatoires, les hormones synthétiques. **Par ailleurs, le respect de certains de ces critères peut permettre de limiter l'apparition de biofilm.**

CORRIGER LES DÉFAUTS DE L'EAU D'ABREUVEMENT



FILTRER

Il existe différents filtres utilisables du plus gros au plus fin :

- Filtre à sable (30 à 50µ),
- Filtre à verre (15 à 20µ),
- Membranes synthétiques (5 à 50µ),
- Filtres céramiques + charbon actif (jusqu'à 0,2µ),
- Filtres à médias oxydo-réducteurs (fer, manganèse),
- L'osmose inverse (0,0001µ).



ADOUICIR

Consiste à éliminer le calcaire pour diminuer la dureté de l'eau. Il est possible :

- d'utiliser des résines échangeuses d'ions,
- d'injecter du CO₂,
- de recourir à des aimants, ou électro-aimants,
- d'utiliser l'osmose inverse.

Attention, à ne pas confondre avec le détartrage !



DÉSINFECTER

Il existe plusieurs possibilités pour désinfecter l'eau efficacement :

- L'osmose inverse, qui filtre beaucoup plus fin que les bactéries et virus,
- Les ultra-violets (UV), en rayonnement par lampes, efficaces sur les bactéries, les virus, et les champignons,
- Le kéfir dans la réserve de stockage et les canalisations d'abreuvement pour action des bactériocines (à noter que 1L de kéfir pour 1 000 L d'eau suffit).



NEUTRALISER

Consiste à faire augmenter ou diminuer le pH pour s'approcher du pH optimal. Cet objectif est variable en fonction de l'espèce. (Bovins : viser un pH de 6,5 à 8,5, Ovins et Caprins : 6 à 7).

- Pour **monter** le pH de l'eau, utiliser un média filtrant neutralisant, contenant du Calcium et du Manganèse,
- pour faire **baisser** le pH, utiliser du vinaigre blanc dosé à 10% maximum dans l'eau de boisson.



DYNAMISER

L'une des propriétés du processus de dynamisation de l'eau est une augmentation de la teneur en oxygène dissous. Cette augmentation de la teneur en oxygène peut avoir des avantages pour la santé des animaux.

Il existe plusieurs procédés / vecteurs pour dynamiser l'eau :

- les ondes mécaniques,
- les champs magnétiques statiques,
- les ondes électromagnétiques,
- les ondes subtiles.

Pistes de correction décrites dans le livret Clim'Alim : filtrer, adoucir, neutraliser, désinfecter, dynamiser.



Mesurer les perturbations électriques

Seuil de tolérance maximal < +/- 150mV

Attention, les chèvres sont plus sensibles, ne pas dépasser +/- 100mV dans les troupeaux caprins.

Méthode pour chaque abreuvoir :

Utiliser un voltmètre, molette sur V continu, 200mV, et placer une électrode dans la litière et l'autre dans l'eau de l'abreuvoir pour obtenir la mesure.

Les mesures positives caractérisent une perturbation liée aux **installations électriques**, et les mesures négatives sont le signe d'une perturbation **tellurique**.

AGIR SUR LES PERTURBATIONS CONSTATÉES

- ① **Faire appel à un.e géobiologue** pour étude de l'ambiance du bâtiment,
- ② **Réaliser un plan du bâtiment**, positionner les abreuvoirs et reporter les tensions mesurées,
- ③ **Mises à la terre des installations :**
 - Vérifier toutes les installations et leur mise à la terre,
 - prévoir la mise à la terre des abreuvoirs eux-mêmes.
- ④ **Reconfigurer, réaménager et mettre à distance les éléments perturbateurs :**
 - éloigner/déplacer les postes électriques proches du bâtiment,
 - Eloigner les abreuvoirs des onduleurs qui équipent les installations photovoltaïques.



Mesure des perturbations électriques - extrait page 5.

Seuils indiqués

- Seuil maximal : +/-150 mV.
- Caprins : ne pas dépasser +/-100 mV.
- Mesure proposée : voltmètre en V continu, calibre 200 mV, une électrode dans la litière et l'autre dans l'eau.

JEUNES

Lait, colostrum & veaux

RECTO • repères rapides

Objectif terrain Raisonner la qualité des apports au jeune et la prise colostrale.

Essentiel

- Le colostrum est central pour l'immunité du nouveau-né.
- Le Brix peut servir de contrôle pratique.
- Les fiches proposent aussi des repères de concentration pour les poudres de lait.

Température extérieure

Veau laitier / allaitant